



**Контроль
Москвы**
Экология



eXistenZ

Задача №3

**Сервис для автоматического проектирования озеленения города
с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды**



О команде

- **Капитан:** Беляров Евгений Павлович, Fullstack аналитик
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**
 - Команда образовалась исходя из общих интересов участников
 - ГБУ «Расчетный центр»
- **Город и регион:** Москва

Команда «eXistenZ»

Краткое описание решения:

GreenPlan AI автоматизирует проектирование озеленения города: загружает DXF-план территории, анализирует здания, дороги, коммуникации и нормативные ограничения, определяет допустимые зоны и автоматически формирует оптимальную схему размещения деревьев, кустарников и других растений. На выходе - готовый проект в CAD и пояснительный отчет с обоснованием каждого решения.

Уникальность решения:

В автоматическом объединении градостроительных данных, нормативных требований и алгоритмов оптимального озеленения в едином цифровом процессе. В отличие от ручного проектирования, система за минуты формирует обоснованный вариант озеленения и готовые материалы для дальнейшей работы проектировщика.



**Митроченко
Александр**

- Fullstack аналитик
- @sharkname1612
- 89096442192
- ГБУ «Расчетный центр»



**Ямаев
Тагир**

- Fullstack аналитик
- @upolnomochen777
- 89961075499
- ГБУ «Расчетный центр»



**Беяров
Евгений**

- Fullstack аналитик
- @existenz_tep
- 89160162952
- ГБУ «Расчетный центр»



**Сорочкин
Владислав**

- Fullstack аналитик
- @monIngr
- 89309803266
- ГБУ «Расчетный центр»



Журавлев Олег

- Fullstack аналитик
- @igorevich_Oleg
- ГБУ «Расчетный центр»

Краткая история команды:

01

Мы - команда из пяти человек, для большинства из нас это первый совместный хакатон, но именно это стало нашим преимуществом: мы пришли без шаблонов и создали проект с нуля. А главное - за несколько дней из пяти разных специалистов мы превратились в команду, которая говорит на одном языке и умеет превращать идею в работающий продукт.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача напрямую связана с качеством городской среды и позволяет объединить аналитику, автоматизацию и городские данные в практический инструмент.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главным вызовом стало объединить разнородные городские данные, нормативные требования и логику озеленения в единый понятный процесс. Мы разделили задачу на отдельные этапы, распределили зоны ответственности внутри команды и постепенно собрали их в единую систему. В результате удалось перейти от сложной предметной области к простому алгоритму, который позволяет автоматически находить подходящие зоны и формировать готовый вариант озеленения.

Техническая суть решения

GreenPlan AI - обрабатывает DXF/DWG, распознаёт слои, строит нормативные зоны и автоматически размещает объекты озеленения с последующей проверкой каждой точки. Нормативные требования реализованы в виде машиночитаемых правил с привязкой к конкретным НПА, а для нестандартных названий слоёв используется объяснимое ML-распознавание с подтверждением эксперта. Результат экспортируется обратно в DXF на отдельных слоях, дополнительно формируются JSON-интерпретации с цепочкой «точка → препятствие → норма → пункт НПА». Решение полностью автономно и работает офлайн через Web, CLI или Docker, обеспечивая воспроизводимость расчётов и автоматическое тестирование.

Маркетинговая суть решения

В дальнейшем GreenPlan AI можно внедрить в рабочий контур ДПиООС Москвы и использовать для пакетного проектирования озеленения улиц, дворов и общественных пространств с интеграцией с городскими ГИС. Планируем развивать интеллектуальное распознавание чертежей, редактирование посадок с автоматической перевалидацией, расширение нормативной базы и добавление фотореалистичной визуализации результата. Следующим этапом может стать интеграция с городскими информационными системами и автоматическое формирование проектной и сметной документации. Архитектура проекта позволяет масштабировать решение на другие города и применять его не только для озеленения, но и для автоматизированного проектирования объектов городской инфраструктуры.

1

Время

AI автоматически анализирует **DXF/DWG**, находит коммуникации, ограничения и существующие объекты.

Результат: специалисты тратят меньше времени на рутинный анализ и больше — на проектные решения.

2

Стоимость

Одна и та же последовательность действий автоматизируется и может выполняться без пропорционального увеличения количества специалистов.

Результат: снижение трудозатрат на обработку каждого нового объекта.

3

Риск

Система проверяет каждую потенциальную точку посадки с учётом заданных нормативных ограничений.

Результат: меньше ручных ошибок, замечаний и повторных итераций.

4

Масштабы

После автоматизации проектная команда может обрабатывать больше объектов, используя те же ресурсы.

Результат: рост производительности и без линейного роста штата.

Что мы предлагаем?

GreenPlan AI — интеллектуальная система автоматизации проектирования озеленения.

Мы предлагаем инструмент, который анализирует городскую подоснову и автоматически формирует допустимые места для посадки растений с учётом инженерных и нормативных ограничений.

Что получает заказчик:

01 - Автоматический анализ

Загрузка DXF/DWG и автоматическое распознавание объектов, коммуникаций и ограничений.

02 - Расчёт допустимых зон

Система определяет, где посадка возможна, а где запрещена, на основе заданных нормативов.

03 - Автоматическая расстановка

AI формирует оптимальный вариант размещения деревьев и других элементов озеленения.

04 - Проверка каждой посадки

Для каждой точки формируется обоснование соответствия требованиям.

05 - Готовый результат

На выходе — готовый DXF с планом посадок + отчёт с обоснованием решений.

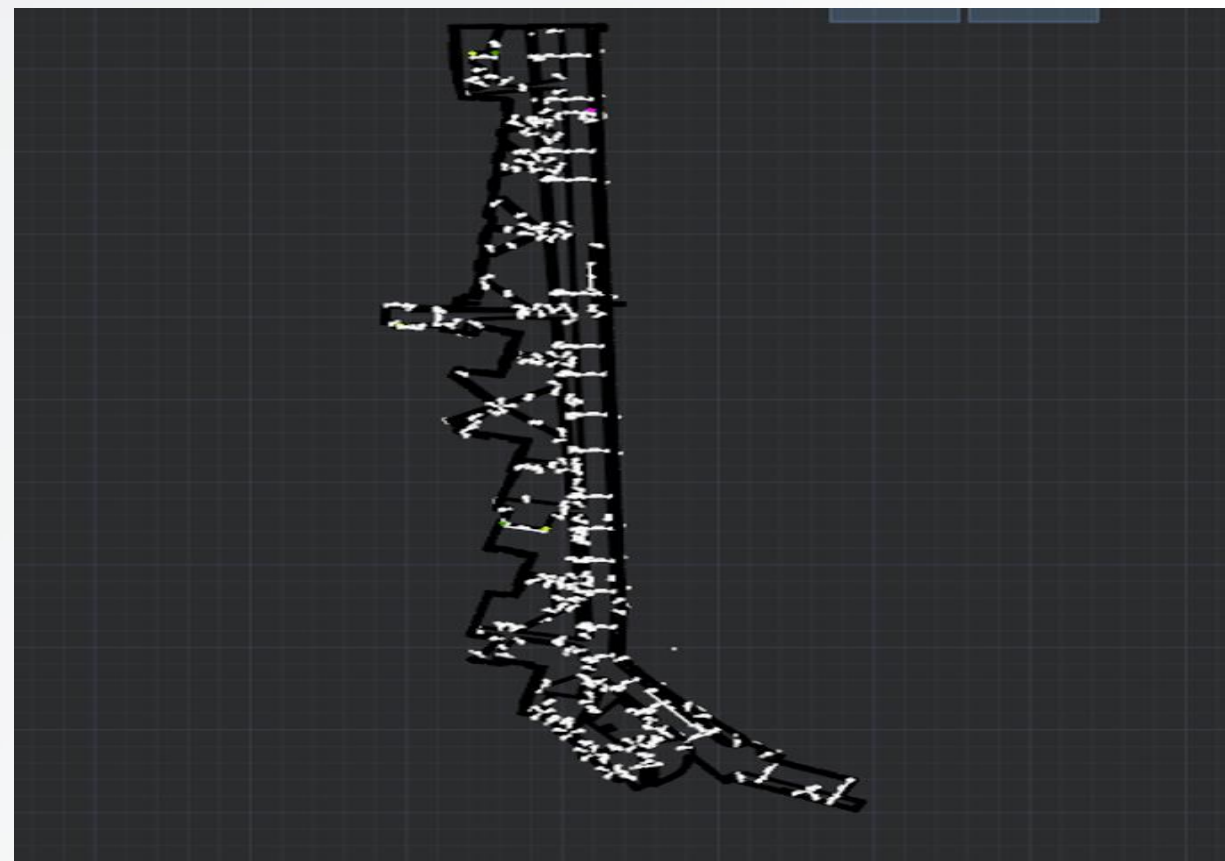
Сегодня проектировщик:

1. Анализирует городскую подоснову
2. Вручную ищет коммуникации и ограничения
3. Сверяет требования нескольких НПА
4. Расставляет посадки на плане
5. Вручную проверяет каждую точку

Риск:

- Посадка в зоне коммуникаций
- нарушение нормативного отступа
 - замечания при согласовании
 - необходимость переделки проекта

Где здесь можно посадить дерево?



1. Загружаем подоснову

DXF / DWG-файл с объектами, коммуникациями и границами участка.



ДПиООС Москвы

1 Загрузка данных

2 Анализ территории

3 Генерация плана

4 Результаты и смета

5 Экспорт

Пилотный объект

площадь: 5.571 га

1 · Загрузка исходных данных

Геоподоснова, коммуникации или дендроплан в формате DXF/DWG (DWG конвертируется автоматически).

ФАЙЛЫ ГЕОПОДОСНОВЫ И КОММУНИКАЦИЙ

Выбрать файлы улица Старый Гай_Посадочный.dwg

ТИП ТЕРРИТОРИИ

T1 — Дворовые

ВАРИАНТ РАСЧЁТА (ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ)

42

БЮДЖЕТ: РЕЖИМ

ТСН (норматив)

ПОЛИТИКА БЮДЖЕТА

Предупреждать

БЮДЖЕТ ВРУЧНУЮ, МЛН Р

20

НАПОЛНЕННОСТЬ ОЗЕЛЕНЕНИЕМ: 100%

☐ До-заполнять при повторных прогонах (реестр посадок)

Рассчитать

2. Распознаём объекты

Система автоматически выделяет здания, дороги, инженерные сети, существующие насаждения и другие элементы.

**GreenPlan AI**
ДПиООС Москвы

1 Загрузка данных

2 Анализ территории

3 Генерация плана

4 Результаты и смета

5 Экспорт

Пилотный объект

площадь: 5.571 га

2 · Анализ территории

Распознанные слои, ограничения по НПА и допустимые зоны. Система обучается на ваших правках.

5.571 га
участок

4.491 га
допустимо

1.08 га
запрещено

85 шт
слоёв распознано

Распознанные слои и категории (можно поправить — система запомнит)

- 0 → служебный (не используется) (уверенность 1; служебное/пустое имя слоя) служебный (не используется)
- !выкл → не используется (уверенность 0; сигналы не найдены) — без правки —
- ДВ_ПП_ДО_Тип1_Ремонт_покрытия_ПЧ_магистральные → не используется (уверенность 0; сигналы не найдены) — без правки —
- ДВ_ПП_ДО_Тип5-5a_Замена_покрытия_трот_более_3м → не используется (уверенность 0; сигналы не найдены) — без правки —
- ДВ_ГП_П_Газон_Рулонный → газопроводы (уверенность 0.9; шаблон имени: подстрока) газопроводы
- ДВ_ПП_ДО_Тип2_Ремонт_покрытия_ПЧ_Местные → не используется (уверенность 0; сигналы не найдены) — без правки —
- ДВ_ПП_ДО_Тип3_Устройство_уширений_магистральные → не используется (уверенность 0; сигналы не найдены) — без правки —

3. Генерация плана

GreenPlan AI учитывает охранные зоны, минимальные расстояния и ограничения для размещения посадок и переходит к генерации результата.

**GreenPlan AI**
ДПиООС Москвы

1 Загрузка данных

2 Анализ территории

3 Генерация плана

4 Результаты и смета

5 Экспорт

Пилотный объект

площадь: 5.571 га

3 · Генерация плана

Последовательность шагов расчёта — от входных слоёв до обоснований и экспорта.

Этапы расчёта

1

Чтение файлов и распознавание слоёв
слоёв: 85; распознано категорий: 6

2

Нормативные отступы (НПА)
групп отступов: 3 (СП 42.13330.2016, 743-ПП, 623-ПП/МГСН)

3

Допустимые и запрещённые зоны
допустимо 4.491 га · запрещено 1.08 га

4

Подбор видов (ассортимент Москвы)
видов: 11 под тип территории Т1

5

Расстановка и проверка каждой точки
одобрено 122 · отклонено 20 · вариант 42 · наполненность 100%

6

Самоконтроль норм
снято нарушений: 17

7

Контроль бюджета
расчётный бюджет: 1 180 000 руб. · фактический бюджет: 1 180 000 руб. · отклонение: 0%

4. Результаты и смета

Алгоритм исключает территории, где посадка невозможна, и формирует карту доступных зон, предлагает оптимальные точки размещения деревьев с учётом заданных параметров проекта, а так же рассчитывает стоимость озеленения и приводит аргументацию в пользу данной посадки

4 Результаты и смета

5 Экспорт

Бюджет

Лимит 167 798 828 Р · использование 0.8% · политика: предупреждать · статус: в пределах

До

После

Объёмный вид

● граница · ● дороги · ● коммуникации · ○ существующие

● допустимо · ● запрещено · ● новое дерево · ● новый кустарник

ЛКМ — двигать · ПКМ / Shift+ЛКМ — вращать · колесо — масштаб · двойной клик — сброс · наведение — карточка посадки

5. Экспорт

Проектировщик получает не просто список рекомендаций, а структурированный файл, который можно открыть и редактировать в CAD-среде. Результат можно использовать для: проверки, корректировки проектировщиком, подготовки документации, согласования.

1 Загрузка данных

2 Анализ территории

3 Генерация плана

4 Результаты и смета

5 Экспорт

5 · Экспорт

Исходные слои не изменяются; результат — на отдельных слоях чертежа.

Итоговый чертёж (DXF)

Исходные слои не изменены; посадки и зоны — на отдельных слоях.

✓

Смета (JSON)

Предварительная смета и контроль бюджета.

Интерпретации (JSON)

Обоснование по каждой посадке: НПА, пункт, фактические отступы.

✓

Сводка расчёта (JSON)

Площади, предупреждения, распознавание слоёв, время.

Скачать выбранное

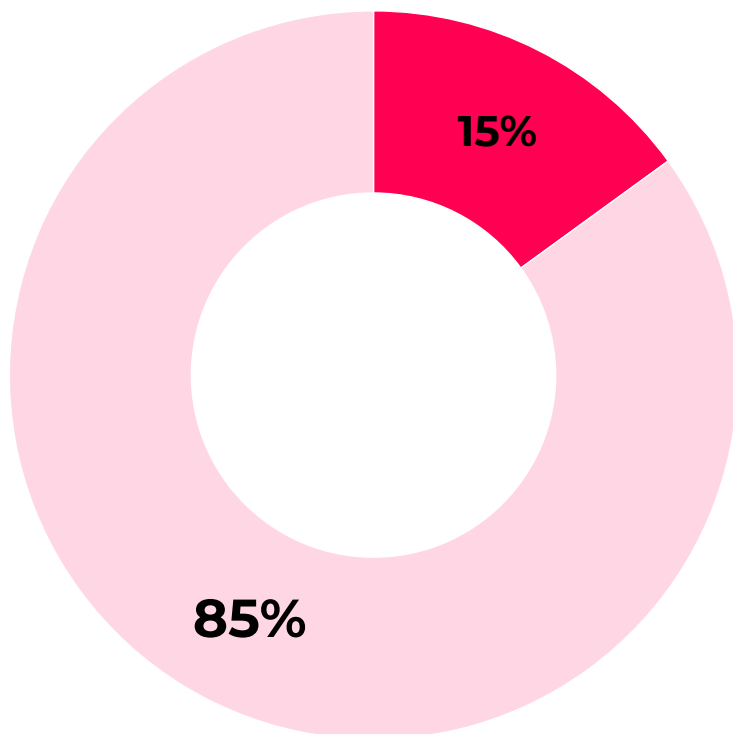
Сводка расчёта

Площадь участка	6.712 га	Площадь допустимых зон	3.675 га
Всего посадок	119 шт	Смета	1 468 003 Р
Наполненность	100%	До-заполнение	нет
Самоконтроль снял	19	Статус бюджета	в пределах

Назад

Новый расчёт

Вывод



1. До 85% рутинных операций - автоматически

GreenPlan AI самостоятельно анализирует DXF/DWG, распознаёт объекты городской подосновы, учитывает инженерные сети и нормативные ограничения. Проектировщику не нужно вручную проходить каждый участок.

2. Меньше ручной работы — больше контроля

GreenPlan AI выполняет повторяющиеся операции: поиск ограничений, расчёт отступов, определение допустимых зон и предварительную расстановку посадок. Проектировщик остаётся в контуре и принимает финальные решения.

3. Готовый результат в рабочем формате

На выходе не просто рекомендации, а готовый DXF с планом посадок и обоснованием каждой точки. Результат можно открыть в CAD, проверить, скорректировать и использовать на следующем этапе проектирования.

GreenPlan AI - инструмент, который не просто берёт на себя рутинный анализ, а решает конкретную проблематику. Важно - процесс всегда под контролем проектировщика, который в любой момент может внести свои директивы.